# ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS)

Chương trình Quản lý Thư viện bằng C++

Đồ án Tin học – Học kỳ I (2026-2027)

| | |
|---|---|
| Giảng viên hướng dẫn | Lương An Vinh |
| Sinh viên thực hiện | Nguyễn Phúc Minh – MSSV: DH52301145 |
| Tài liệu | SRS (Tuần 1) – phiên bản 1.0 |

## 1. Giới thiệu

### 1.1. Mục đích

Tài liệu mô tả các yêu cầu của phần mềm quản lý thư viện chạy trên giao diện console, làm cơ sở cho việc thiết kế (Design.pdf), cài đặt và kiểm thử ở các tuần sau.

### 1.2. Phạm vi

Phần mềm giúp thủ thư quản lý sách, độc giả, việc mượn – trả sách, thống kê và gợi ý sách. Toàn bộ dữ liệu lưu trên file (nhị phân và văn bản), **không dùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu**. Các cấu trúc dữ liệu được cài đặt từ đầu, không dùng thư viện container có sẵn của C++ để quản lý dữ liệu chính.

### 1.3. Thuật ngữ

| Thuật ngữ | Ý nghĩa |
|---|---|
| ISBN | Mã định danh duy nhất của một đầu sách |
| CMND | Số chứng minh nhân dân / căn cước của độc giả, dùng làm mã độc giả |
| Phiếu mượn | Bản ghi một lần mượn một cuốn sách của một độc giả |
| CTDL | Cấu trúc dữ liệu |

### 1.4. Tài liệu tham khảo

Mô tả nội dung đồ án tin học – giảng viên Lương An Vinh (kế hoạch 10 tuần, thang điểm 100).

## 2. Mô tả tổng quan

### 2.1. Người dùng

- **Thủ thư**: thao tác toàn bộ chức năng (quản lý sách, độc giả, mượn – trả, thống kê).
- **Độc giả**: tra cứu sách, xem gợi ý (chức năng mở rộng có thể bổ sung phân quyền).

### 2.2. Môi trường và ràng buộc

- Ngôn ngữ C++ (chuẩn C++17), môi trường Visual Studio 2022 trên Windows, giao diện console có menu.
- Lưu trữ bằng file nhị phân (.dat) và file văn bản (.txt). Cấm dùng MySQL, SQL Server, SQLite hay bất kỳ CSDL nào.
- Mã nguồn chia nhiều file .h / .cpp, quản lý bằng Git/GitHub, commit ít nhất mỗi tuần một lần.
- Bắt buộc dùng đủ các CTDL: cây AVL, cây BST, bảng băm, danh sách liên kết đơn, mảng động, đồ thị và một CTDL tự tìm hiểu (cây Trie).

## 3. Yêu cầu chức năng

| Mã | Chức năng | Mô tả và ràng buộc |
|---|---|---|
| FR-01 | Thêm sách | Nhập ISBN, tên, tác giả, thể loại, năm xuất bản, số lượng. ISBN không được trùng; số lượng ≥ 0; năm hợp lệ. |
| FR-02 | Xóa sách | Xóa theo ISBN. Không cho xóa nếu sách còn phiếu mượn chưa trả. |
| FR-03 | Sửa sách | Sửa tên, tác giả, thể loại, năm, số lượng của sách đã có (không đổi ISBN). |
| FR-04 | Tìm sách theo ISBN | Trả về thông tin sách hoặc thông báo không tìm thấy. |
| FR-05 | In danh mục sách | In theo thứ tự ISBN tăng dần và in theo thứ tự tên sách. |
| FR-06 | Tìm sách theo tiền tố tên | Nhập vài ký tự đầu của tên, hiển thị danh sách tên sách khớp (autocomplete). |
| FR-07 | Import / Export sách | Nhập danh mục sách từ file văn bản và xuất ra file văn bản. |
| FR-08 | Thêm / xóa / sửa độc giả | Thông tin: CMND, họ tên, email, SĐT, loại thẻ. CMND không trùng; không xóa độc giả đang mượn sách. |
| FR-09 | Tìm độc giả theo CMND | Trả về thông tin độc giả và số sách đang mượn. |
| FR-10 | Thống kê độc giả theo loại thẻ | Đếm số độc giả của từng loại thẻ. |
| FR-11 | Lập phiếu mượn | Nhập mã phiếu, CMND, ISBN, ngày mượn; ngày hẹn trả tính tự động. Kiểm tra ràng buộc ở mục 5. |
| FR-12 | Trả sách | Cập nhật trạng thái phiếu, tăng lại số lượng sách, tính tiền phạt nếu trả quá hạn. |
| FR-13 | Xem phiếu đang mượn | Liệt kê các phiếu chưa trả, đánh dấu phiếu quá hạn. |
| FR-14 | Thống kê lượt mượn | Đếm lượt mượn theo tháng, theo thể loại, theo độc giả. |
| FR-15 | Top 10 | Top 10 sách được mượn nhiều nhất và top 10 độc giả mượn nhiều nhất. |
| FR-16 | Xuất báo cáo | Ghi kết quả thống kê ra file văn bản (.txt). |
| FR-17 | Gợi ý sách | Gợi ý sách cùng thể loại (đồ thị, BFS/DFS) và sách liên quan dựa trên lịch sử mượn. |
| FR-18 | Lưu trữ | Tự động đọc dữ liệu khi khởi động; ghi lại khi thoát hoặc khi có thay đổi; sao lưu theo ngày. |

## 4. Yêu cầu phi chức năng

- **Hiệu năng**: tìm sách theo ISBN trong thời gian O(log n) (AVL), tìm độc giả theo CMND trung bình O(1) (bảng băm). Chương trình phản hồi tức thì với ≥ 50 sách, ≥ 20 độc giả, ≥ 30 phiếu mượn.
- **Độ tin cậy**: kiểm tra dữ liệu nhập (rỗng, sai định dạng, ngoài khoảng); xử lý khi file thiếu hoặc hỏng mà không làm chương trình dừng đột ngột.
- **Dễ sử dụng**: menu chính và menu con rõ ràng, thông báo lỗi dễ hiểu bằng tiếng Việt.
- **Dễ bảo trì**: đặt tên biến/hàm có nghĩa, comment ở hàm quan trọng, không dùng goto, hạn chế biến toàn cục.
- **Bộ nhớ**: giải phóng toàn bộ bộ nhớ cấp phát động khi thoát, không rò rỉ.

## 5. Quy tắc nghiệp vụ

| Quy tắc | Giá trị |
|---|---|
| Thời hạn mượn | 14 ngày kể từ ngày mượn |
| Số sách tối đa mượn cùng lúc | Sinh viên: 3; Giảng viên: 5; Khách: 2 |
| Tiền phạt quá hạn | 5.000 đồng mỗi ngày trễ cho mỗi cuốn |
| Điều kiện được mượn | Còn sách trong kho; độc giả chưa vượt số sách tối đa; độc giả không có sách đang quá hạn |
| Mã duy nhất | ISBN (sách), CMND (độc giả), mã phiếu (phiếu mượn) |

## 6. Dữ liệu vào / ra

- **books.dat, readers.dat, loans.dat, history.dat**: dữ liệu chính, định dạng nhị phân (mô tả trong Design.pdf).
- **books.txt**: file văn bản dùng cho Import / Export danh mục sách.
- **reports/*.txt**: báo cáo thống kê; **backup/**: bản sao lưu theo ngày.
- Dữ liệu mẫu nộp kèm: tối thiểu 50 sách, 20 độc giả, 30 phiếu mượn.

## 7. Tiêu chí nghiệm thu

- Chạy được toàn bộ chức năng FR-01 đến FR-18 trên dữ liệu mẫu, không treo hoặc báo lỗi bất thường.
- Dữ liệu được lưu và đọc lại đúng sau khi thoát và mở lại chương trình.
- Đạt các mốc kiểm tra của giảng viên ở cuối tuần 2, 5, 7 và 9; nộp đúng hạn ở tuần 10.